



ESCOLA NAVAL

ta sainte & bi-faire



Gonçalo José Silva Ribeiro

**Desenvolver e Validar um Sistema Laser
Autónomo fiável, de baixo custo para
neutralizar/abater drones**

Subtítulo da Dissertação de Mestrado

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia
Naval Ramo de Armas e Eletrónica

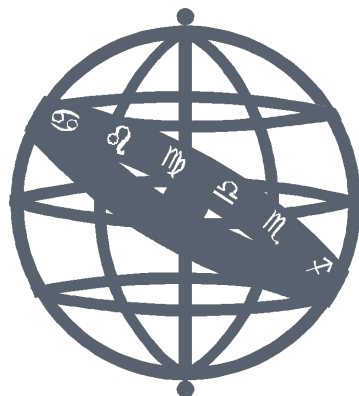


Alfeite
2026



ESCOLA NAVAL

talant de bi-faire



Gonçalo José Silva Ribeiro

*Desenvolver e Validar um Sistema Laser Autónomo fiável,
de baixo custo para neutralizar/abater drones
Subtítulo da Dissertação de Mestrado*

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia Naval Ramo
de Armas e Eletrónica

Orientação de: Nome do Orientador

Co-orientação de: Nome Co-orientador

O Aluno Mestrando,

O Orientador,

Gonçalo Ribeiro

Duarte Damas

Alfeite

2026

A epígrafe traduz-se pela inscrição de sentença conceituosa que, de algum modo inspirou o autor na elaboração do trabalho ou nas suas ações correntes, e que o mesmo considere importante revelar no trabalho. Tem uma natureza facultativa.

A dedicatória tem por finalidade prestar homenagem ou dedicar o trabalho a alguém próximo ou que tenha um especial significado para o autor do trabalho.

É, também, um elemento facultativo na estrutura do trabalho, mas é usual que seja feita dedicando o trabalho aos pais, à família mais chegada ou a alguém com relevância especial na vida do autor.

Agradecimentos

Agradecimento é a expressão registada de uma gratidão às pessoas, entidades ou instituições que, de algum modo, contribuíram para a elaboração do trabalho. Sendo um elemento opcional, quando exista deve incluir-se na frente de folha a colocar logo após a folha de rosto ou das folhas da epígrafe e/ou da dedicatória, deixando o verso em branco.

Índice

Lista de Abreviaturas	xi
Introdução	1
1 Introdução	1
1.1 Motivação	1
1.2 Definição do Problema	1
1.3 Objetivo da dissertação	1
1.4 Estrutura da dissertação	1
2 Equipamentos	3
2.1 Estrutura do <i>Gimbal</i>	3
2.2 Instrumentação do <i>Gimbal</i>	6
2.3 Processamento	7
3 Controlo	9
3.1 Objetivos	9
3.2 Malha de controlo	10
3.3 Resolução Real	11
Conclusão	12
Bibliografia	15

Lista de Abreviaturas

BLDC	<i>Brushless DC</i>
CSI	<i>Camera Serial Interface</i>
UAV	<i>Unmanned Aerial Vehicle</i>
SPI	<i>Serial Peripheral Interface</i>
FDM	<i>Fused Deposition Modeling</i>

Lista de Figuras

2.1	Componentes Estruturais do Gimbal	5
2.2	Diagrama de Blocos da Arquitetura de Processamento	7
3.1	A	10
3.2	A	11

Lista de Tabelas

2.1	Configurações Principais da Impressão 3D	4
-----	--	---

Lista de Equações

Lista de Algoritmos

Lista de Código Fonte

Lista de Símbolos

a	distance	m
P	power	W (J s ⁻¹)
ω	angular frequency	rad

Capítulo 1

Introdução

A introdução prepara o leitor para uma leitura organizada e uma melhor compreensão do trabalho científico que se está a apresentar. Deve por isso começar por apresentar, de forma breve, a problemática em que se insere o trabalho científico.

Sempre que for necessário fazer este enquadramento de forma detalhada e mais longa, deve apenas referir-se o assunto na introdução indicando que a apresentação mais detalhada será feita num dos primeiros capítulos (normalmente o primeiro).

Feita, contudo, esta apresentação do assunto, expondo a problemática subjacente ao mesmo, deve apresentar-se o problema, ou problemas, objeto do estudo efetuado, a que se segue uma explicação das vias seguidas na investigação e da forma como elas transparecem na estrutura adotada para a apresentação.

Seguem-se, se forem relevantes e necessárias, algumas explicações sobre a metodologia do trabalho, terminando com os objetivos que se pretende alcançar.

Sempre que for necessário, para uma melhor compreensão por parte do leitor, pode dividir-se a introdução em pequenos subcapítulos, indicando objetivos, vias seguidas na investigação, metodologias e resultados pretendidos.

1.1 Motivação

1.2 Definição do Problema

1.3 Objetivo da dissertação

1.4 Estrutura da dissertação

Capítulo 2

Equipamentos

O presente capítulo dedica-se à descrição detalhada, seleção e dimensionamento dos componentes físicos e equipamentos que constituem a arquitetura do *gimbal*. Dados os requisitos de resolução angular da plataforma e o objetivo imperativo de manter um custo reduzido, optou-se pelo desenvolvimento de raiz de todo o ecossistema. Englobando o desenho e manufatura da estrutura mecânica, o dimensionamento dos motores, a integração de sensores de posição (*encoders*) e a seleção das plataformas computacionais que melhor se adequavam ao cumprimento destes objetivos integrados.

Para guiar a compreensão do trabalho desenvolvido, este capítulo aborda primeiramente a concepção mecânica e os parâmetros de fabrico das componentes, seguidamente, detalham-se os motores elétricos utilizados e a integração dos sensores angulares e, por fim, descreve-se a linha de processamento distribuído que coordena o fluxo de dados em tempo real.

2.1 Estrutura do *Gimbal*

A concepção do *gimbal* foi realizada de raiz utilizando o *software Blender*, priorizando a rigidez estrutural e a funcionalidade modular. Para o eixo de *pitch*, optou-se por uma configuração de apoio duplo, garantindo que a carga útil seja sustentada em ambas as extremidades. Esta arquitetura dissipa os esforços mecânicos pelos suportes laterais, evitando a aplicação de cargas radiais diretamente no veio do motor, o que previne a sua degradação precoce e assegura a repetibilidade do posicionamento. Relativamente ao eixo de *yaw*, utilizou-se uma configuração de apoio simples, visto que a carga está alinhada com o centro de gravidade do sistema, resultando numa componente de carga predominantemente axial sobre o motor. Esta estrutura teve como inspiração o sistema HELIOS da Lockheed Martin, adotando princípios de desenho da referida plataforma de defesa.

A construção do protótipo recorreu à manufatura aditiva por *Fused Deposition Modeling* (FDM) numa impressora Creality Ender 3 SE, utilizando o polímero PLA (*Polylactic Acid*). Este material foi selecionado pelo compromisso ideal entre facilidade de prototipagem, rigidez mecânica e baixo custo. As principais configurações utilizadas para a manufatura foram compiladas na Tabela 2.1.

TABELA 2.1: Parâmetros e configurações detalhadas do processo de impressão 3D das componentes do sistema.

Parâmetro / Configuração	Valor Definido
Temperatura do Bico (1. ^a Camada)	205 °C
Temperatura do Bico (Restantes Camadas)	200 °C
Temperatura da Mesa	50 °C
Multiplicador de Extrusão (<i>Flow</i>)	0.87
Altura da Camada	0.12 mm
Densidade de Preenchimento (<i>Infill</i>)	50%
Velocidade de Perímetros	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento Sólido	70 mm/s
Velocidade de Deslocamento (<i>Travel</i>)	50 mm/s
Aba (<i>Brim</i>)	Ativada

A estrutura é composta por três módulos principais:

- **Base:** O componente estacionário que serve de interface com a plataforma de suporte, onde se aloja o atuador responsável pelo movimento de *yaw*.
- **Estrutura Central:** Esta peça atua como o elemento de ligação dinâmico; encontra-se acoplada ao eixo de *yaw* e suporta, simultaneamente, o motor do eixo de *pitch*. Esta configuração permite que a estrutura central rode solidariamente com o movimento horizontal, transportando o sistema de elevação. Para facilitar a manutenção e montagem, esta secção foi desenhada de forma tripartida, permitindo que os braços de suporte e o motor de *pitch* sejam removidos de forma independente através de uniões aparafusadas.
- **Eixo de *Pitch*:** O componente final que contém a carga útil (o sistema laser e a câmara). Está acoplado ao motor de *pitch* e, tal como mencionado anteriormente, beneficia de um apoio duplo.

Esta abordagem modular não apenas simplificou o processo de fabricação como permite a substituição rápida de componentes para iterações de desenho ou manutenção do sistema. O modelo montado apresenta uma altura de cerca de 13.6 cm e uma largura de cerca de 14 cm, sendo esta uma estrutura circular, conforme apresentado na Figura 2.1:

COLOCAR DESENHO COMPLETO EM apÊndice

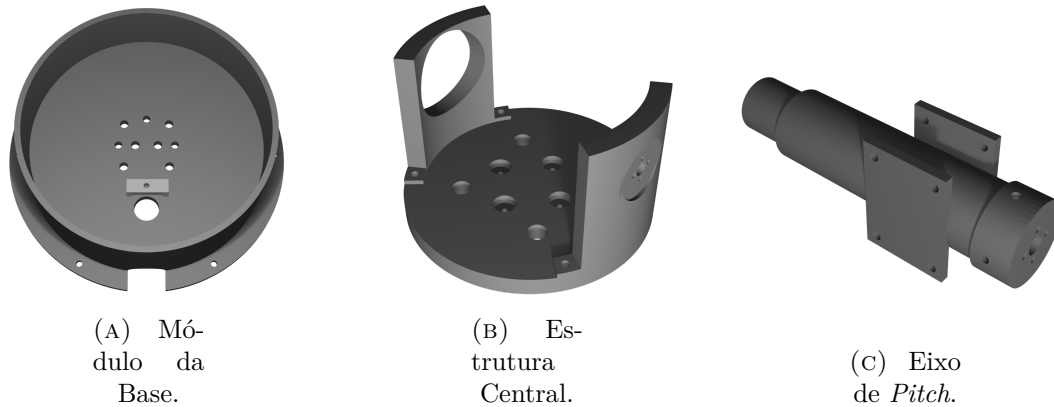


FIGURA 2.1: Representação tridimensional dos três módulos principais que constituem a estrutura do *gimbal*.

No total, a estrutura é composta por 7 peças impressas, distribuídas em 1 peça na base, 4 peças para a constituição da estrutura central e 2 peças para o eixo de *pitch*. Na base, o componente corresponde próprio modelo. Na estrutura central, existe a peça de acoplamento ao motor de *yaw* (fixo na base), a base da estrutura central e duas estruturas verticais responsáveis por suportar o motor e o rolamento de apoio do eixo de *pitch*. No eixo de *pitch*, existe uma peça encarregue da junção mecânica entre o corpo do eixo e o respectivo motor de elevação, e o próprio corpo estrutural onde é colocada a carga útil.

Ao longo da construção, foram utilizados parafusos de cabeça sextavada interior, recorrendo-se a inserções roscadas metálicas e porcas hexagonais para efetuar a união mecânica das peças. Para garantir que os parafusos e as componentes impressas se ajustassem sem interferência, aplicou-se uma tolerância de 0.3 mm. Deste modo, para um furo com diâmetro nominal M3 (3 mm) na modelação 3D, projetou-se uma abertura estrutural de 3.3 mm, assegurando a correta montagem dos componentes.

2.2 Instrumentação do *Gimbal*

Os atuadores selecionados, numa primeira abordagem, foram os servo motores Jx BLS-12V7146. Estes dispositivos oferecem um binário de $46 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ (aproximadamente $4.5 \text{ N} \cdot \text{m}$), contudo, a sua resolução angular não se encontrava especificada no *datasheet* do fabricante, sendo o seu controlo efetuado via modulação por largura de pulso (PWM). Para determinar a sua resolução real, efetuaram-se ensaios experimentais com a estrutura mecânica montada, utilizando o ponteiro laser como referência visual. Face às limitações de resolução identificadas nestes ensaios preliminares, optou-se pela transição para motores *Brushless DC* (BLDC). Embora estes apresentem um binário máximo inferior, oferecem uma resolução angular significativamente superior e um movimento contínuo e fluido, características essenciais para o controlo do sistema.

O novo sistema de atuação integra dois motores BLDC, sendo o modelo Mitoot 2206 responsável pelo movimento de *pitch*, e o iFlight GM3506, dotado de maior binário, encarregue do movimento de *yaw*. Sendo o Mitoot 2206 um motor compacto, caracterizado por uma altura de 14.95 mm e um diâmetro exterior de 28.00 mm , e dada a escassez de informações técnicas detalhadas fornecidas pelo fabricante, tornou-se necessária uma caracterização experimental em bancada de ensaios para determinar os seus parâmetros fundamentais de controlo. Primeiramente, procedeu-se à medição da resistência entre as bobinas, obtendo-se um valor de 17.7Ω . Consequentemente, a resistência equivalente de cada bobina individual foi estimada em aproximadamente 8.85Ω . Para a determinação do número de pares de polos do motor, recorreu-se à energização sequencial das fases em malha aberta, aplicando um fluxo magnético estáticos. Através da contagem das posições de alinhamento magnético estável necessárias para completar uma revolução mecânica de 360° , contabilizaram-se 7 pares de polos.

O motor iFlight GM3506, em comparação com o motor de *pitch*, apresenta dimensões superiores, registando uma altura de 17.8 mm e um diâmetro exterior de 40.00 mm , e possui uma configuração interna de 11 pares de polos, o que confere uma elevada resolução intrínseca para o controlo angular do eixo de azimute (*yaw*). De acordo com o *datasheet* do fabricante, o motor possui uma impedância por bobina de 5.6Ω .

Para garantir a exatidão e permitir um controlo em malha fechada, ambos os eixos foram equipados com o sensor de posição angular magnético MT6835

(MagnTek 2022). Este sensor foi selecionado pela sua versatilidade e elevada resolução intrínseca, oferecendo interfaces de comunicação e saída do tipo PWM, ABI, UVW e *Serial Peripheral Interface* (SPI). Para a implementação prática, optou-se exclusivamente pelo protocolo SPI, por se tratar da única via que permite explorar a resolução total de 21 bits oferecida pelo componente. Esta elevada granularidade angular é fundamental para assegurar a capacidade no seguimento de alvos a longas distâncias. A integração mecânica do sensor foi realizada através de um suporte dedicado, projetado e fabricado via manufatura aditiva, posicionado na proximidade imediata do motor para garantir o alinhamento axial. O princípio de medição baseia-se num íman permanente com magnetização diametral (cujos polos magnéticos se dividem na mesma face orbital) fixado diretamente à extremidade do veio rotativo do motor, permanecendo o circuito integrado do *encoder* estático em relação à estrutura. No que concerne à precisão angular do sistema de leitura, o sensor apresenta uma precisão nominal de fábrica de $\pm 0.5^\circ$, aferida sob uma temperatura de referência de 25 °C.

2.3 Processamento

O ciclo de processamento e controlo do *gimbal* baseia-se numa arquitetura de computação distribuída, estruturada numa linha de processos sequenciais na qual são utilizadas diferentes plataformas com propósitos específicos. A topologia de interligação entre estes dispositivos de computação encontram-se esquematizada na Figura 2.2:

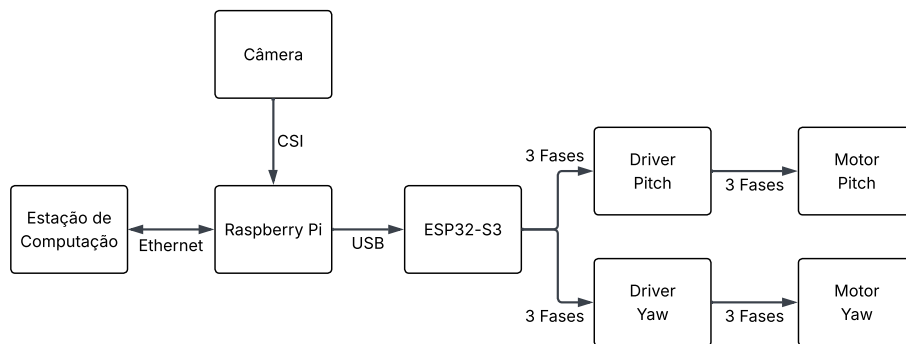


FIGURA 2.2: Diagrama das interligações de comunicação dispositivos.

Primeiramente, a câmara digital acoplada ao sistema ótico realiza a captura contínua de fotografias, sendo esta interface gerida diretamente pelo Raspberry Pi

através de uma ligação *Camera Serial Interface* (CSI). De forma a mitigar a latência na transmissão de dados, o fluxo de vídeo em bruto é transferido via cabo *Ethernet* dedicado até a uma estação de computação com elevada capacidade computacional. Este computador é encarregue de executar a inferência do modelo de aprendizagem profunda (*deep learning*) treinado para a deteção de *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV). Uma vez detetado o alvo no plano visual, o modelo extrai as coordenadas de posição e a área da caixa de delimitação (*bounding box*), tornando possível traduzir o desvio entre o centro da referida caixa e o ponto de mira do *laser* em coordenadas bidimensionais (X, Y). Este erro de posicionamento é transmitido de volta ao Raspberry Pi que, por sua vez, reencaminha estes dados vetoriais para o microcontrolador ESP32-S3, responsável pela malha de controlo dedicada de tempo real. Por fim, o microcontrolador processa os dados de erro e faz o controlo dinâmico, aplicando os sinais de comando adequados para os *drivers* de potência. Estes módulos regulam a energia elétrica injetada nas fases dos motores BLDC, corrigindo a atitude do *gimbal* de modo a neutralizar o erro posicional e garantir o alinhamento contínuo e estável do sistema *laser* com a ameaça detetada.

Capítulo 3

Controlo

Dar a introdução do controlo

3.1 Objetivos

Para verificar a velocidade angular necessária é primeiro necessário determinar o tipo de alvos a seguir. Dado que o objetivo final é abater drones que queiram atacar infraestruturas críticas, isso quer dizer que o drone inimigo está a ir diretamente contra a infraestrutura ou próximo disso. Dessa forma, pode-se propor uma velocidade ortogonal à visão do gimbal de 50 km/h (**shahed 136 - 185 km/h**) no máximo ou 13.9 m/s. Com esse dado é possível determinar a velocidade angular mínima que o gimbal tem de apresentar para conseguir seguir o alvo. Criando um triângulo no trajeto efetuado pelo drone num segundo e o eixo do gimbal é possível chegar à seguinte velocidade angular:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\frac{13.9}{2}}{10} \implies \alpha \approx 1.537 \text{ rad}$$

Desta forma, a velocidade angular necessária seria de 1.537 rad/s assumindo que o alvo está a apenas 10 metros do alvo.

Estabeleceu-se como objetivo operacional a capacidade de seguir alvos a uma distância de 200 metros. Arbitrou-se que o feixe laser deve manter-se dentro de uma área de impacto com um raio máximo de $\pm 2,5$ cm (correspondendo a um passo/erro total de 5 cm no alvo). Utilizando a relação trigonométrica para pequenos ângulos, onde a tangente do ângulo de desvio (α) é a razão entre o erro linear tolerado e a distância ao alvo:

$$\tan(\alpha) = \frac{0,025 \text{ m}}{200 \text{ m}}$$

$$\alpha = \arctan(0,000125) \approx 0,0072^\circ$$

Desta análise resulta que qualquer erro de apontamento superior a $0,0072^\circ$ resultará na falha do alvo à distância estipulada. Dado o descrito resultou na seleção do encoder de 21 bits, que permite uma resolução teórica de aproximadamente $0,00017^\circ$. Ao comparar-se a resolução do encoder ($0,00017^\circ$) com o requisito de precisão ($0,007^\circ$), observa-se que o hardware selecionado oferece uma margem de erro cerca de 40 vezes superior à necessária, garantindo que mesmo com o ruído do sensor seja possível alcançar os requisitos pretendidos.

3.2 Malha de controlo

introdução do pq disto

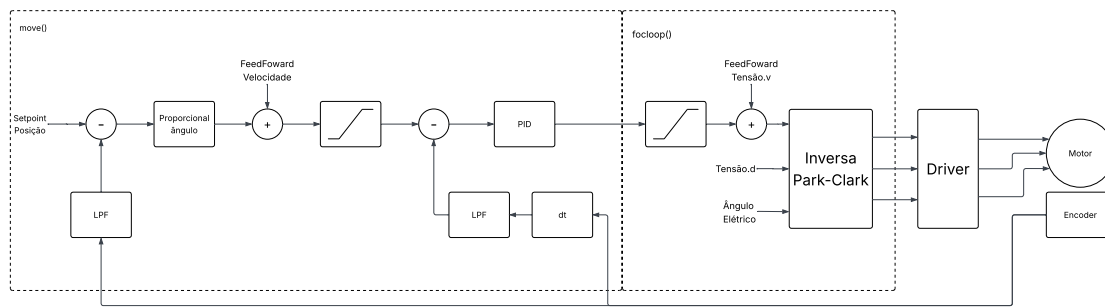


FIGURA 3.1: An

O ciclo de controlo inicia-se na função move, onde o setpoint de posição (definido pelo utilizador em radianos) é comparado com o feedback do encoder que passa primeiro por um filtro passa baixo obtendo assim o erro de posição. Este erro é multiplicado por um ganho proporcional de ângulo, sendo o resultado tratado como uma referência de velocidade. A este valor pode ser somada uma componente de feedforward de velocidade, caso o utilizador a defina. Antes de prosseguir, o sinal passa por um limitador que restringe a velocidade entre valores definidos. A velocidade de referência resultante é comparada com a velocidade real do motor, obtida através da derivada da posição do encoder e filtrada por um segundo filtro passa-baixo. O erro de velocidade daí resultante é processado por um controlador PID de velocidade, que encerra a execução da função move. A variável de atuação gerada pelo PID entra então na função FOC (Field Oriented Control). Inicialmente, o sinal passa por um limitador para respeitar as especificações físicas dos motores,

sendo convertido numa tensão (V). Nesta fase, é possível somar uma tensão de feedforward arbitrária antes de o sinal ser enviado para os blocos de transformação. O controlo segue para as transformações inversas de Park e Clarke, que recebem três parâmetros fundamentais: - A tensão V de referência; - A tensão D (normalmente mantida em zero para maximizar o binário); - O ângulo elétrico, calculado através do produto da posição do encoder pelo número de polos do motor.

As transformações convertem estas referências em ondas sinusoidais (ou outras, dependendo da modulação) para as fases A, B e C do motor trifásico. Por fim, estes sinais de controlo passam por um driver utilizando a potência da bateria para acionar o motor, completando assim o ciclo de controlo.

abordar ensaios diagrama de bode abordar como definir parâmetros PID colocar testes com PID novo?

3.3 Resolução Real

abordar como será o ensaio

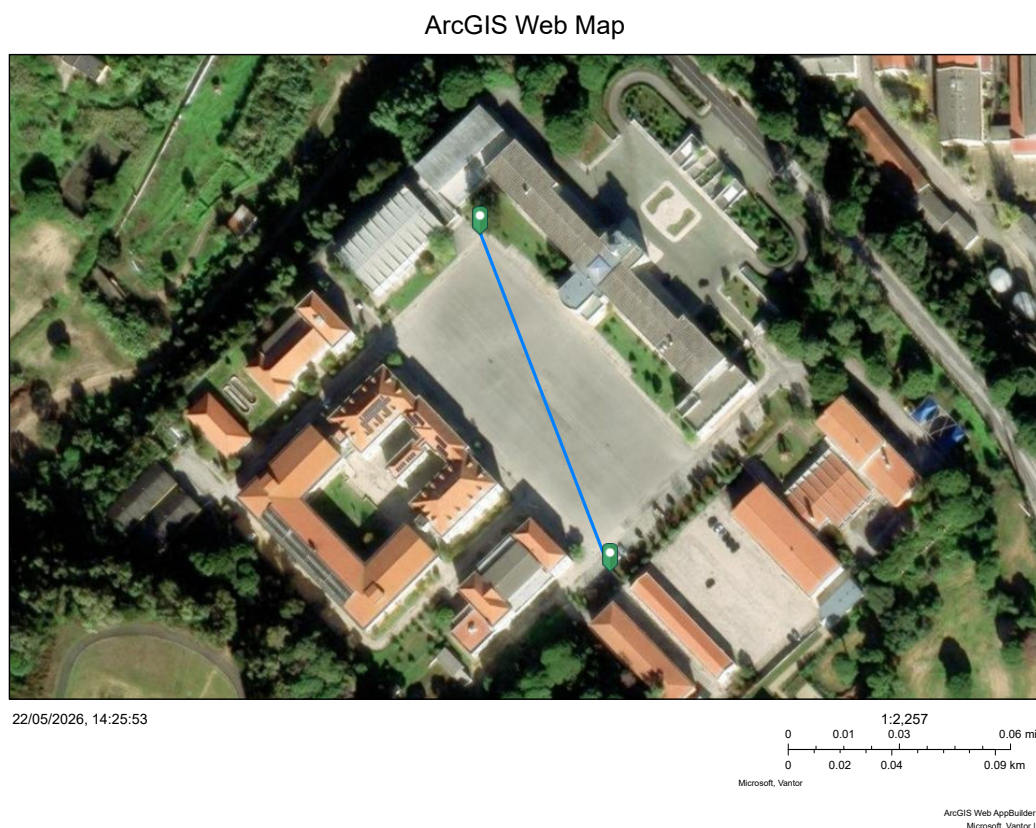


FIGURA 3.2: An

apresentar resultados

Conclusão

A conclusão segue-se ao corpo principal dos capítulos que constituem o trabalho, realçando, de forma resumida e nos aspetos mais relevantes, os passos seguidos e os resultados obtidos (mas evitando fazer um resumo que repita aspetos do corpo). Devem expor-se as dificuldades e limitações sentidas, sobretudo se as mesmas limitaram a investigação e prejudicaram o alcançar dos resultados propostos na introdução.

E, de igual modo, se a investigação desenvolvida mostrou novas vias de trabalho que não puderam ser desenvolvidas, devem evidenciar-se os caminhos que foram abertos, avançando com sugestões e propostas para trabalhos futuros que deem continuidade ao projeto presente.

Bibliografia

MagnTek (2022). *MT6835 Magnetic Encoder Datasheet*. Rev. 1.3. MagnTek. URL:
https://www.magntek.com.cn/upload/pdf/202407/MT6835_Rev.1.3.pdf.